06/06/2025

Rapport tecnique Saè 2

Kouthieye Thiaw

Kouthieye Thiaw
UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GEII

I) Table des matières

I)Table des matières....2
I)Introduction....3
II)Cahiers des charges....3
III)escription fonctionnelle et specification de chaque fonction....4
A)Description fonctionnelle....4
1)Schéma du montage....4
IV)Description de chaque Fonction....5
A)Explication du fonction 1 : Regulateur L7805....5
1)Datasheet du composant....5
2)Fonctionnement du composant....6
B)Explication de la Fonction 2 du montage....6
C)Explication de la Fonction 3 du montage....7
D)Explication de la Fonction 4 du montage....8
....8
1)Simulation sur PSPICE: Oscillateur astable....8
E)Etude de la Fonction 5 : : Etage de sortie avec transistor + Led....10
Calcul des grandeurs en commutation pour le feu Stop- Clignotant....11
V)Routage Sous KICAD....12
1)Dans ce projet on va faire un routage simple sur B. Cu....12
B)Nommenclature....13
VI)Fabrication de la carte :....14
1)Impression sous Kicad....14
2)La Révélation....15
3)La gravure....15
4)Test des pistes :....15
5)Souder les composant....16
VII)Réalisation des mesures pour la vérification de la carte Et contraintes....16
VIII)Programme....18
A)Loligramme....18
B)Code....19
IX)Conclusion....20

I) Introduction

Dans le cadre de la Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ), notre objectif est de concevoir et de réaliser une carte électronique dédiée à la signalisation. Cette carte aura pour vocation d'être intégrée ultérieurement dans un robot mobile dans le but d'améliorer sa communication visuelle ou sonore avec son environnement.

Pour mener à bien ce projet, nous allons suivre une démarche structurée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l'étude de l'architecture schématique de la carte. Cela consistera à identifier les composants nécessaires, à définir leurs interactions, et à établir un schéma clair permettant de visualiser le fonctionnement global du circuit.

Dans un second temps, nous aborderons la phase de conception proprement dite, où nous passerons du schéma à la réalisation concrète de la carte. Cela impliquera la création du circuit imprimé (PCB), le placement des composants, le routage des pistes, ainsi que la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble. Cette étape sera cruciale pour garantir la fiabilité et l'efficacité de la carte une fois intégrée au robot mobile.

Enfin, une phase de tests et de validation viendra clôturer le projet afin de s'assurer que la carte répond bien aux exigences fixées et qu'elle remplit correctement son rôle au sein du système robotisé.

II) Cahiers des charges

e projet vise à développer un système de supervision pour un robot mobile, en se concentrant sur plusieurs aspects techniques.

Dans un premier temps, il est nécessaire de concevoir une carte électronique capable d'indiquer le niveau de charge de la batterie à l'aide de diodes électroluminescentes (LEDs). Cette carte permettra de visualiser la tension de la batterie de manière simple et intuitive. Pour valider son bon fonctionnement, une procédure d'essai devra être mise en place, incluant notamment des mesures réalisées avec un oscilloscope.

Ensuite, une solution doit être développée pour afficher la tension de la batterie sur un écran LCD à deux lignes, utilisant un bus I2C. Cet affichage se fera à partir de la carte microcontrôleur déjà présente sur le robot. La mesure de la tension sera obtenue grâce à un diviseur de tension. Le programme permettant d'acquérir cette donnée et de l'afficher devra être conçu, intégré au système principal du robot, et décrit à l'aide d'un logigramme pour en faciliter la compréhension.

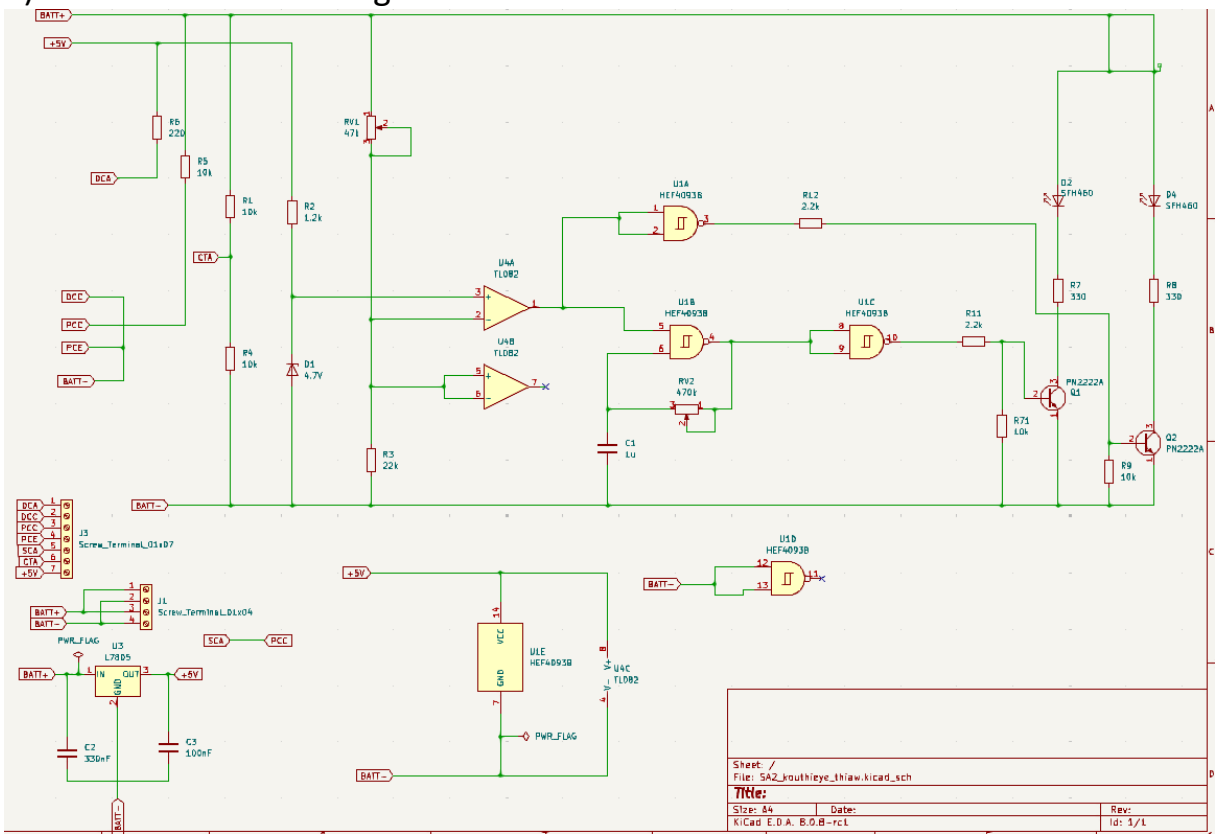
Le projet prévoit également la mesure de la vitesse de rotation des roues du robot. Pour cela, il faudra utiliser des capteurs optiques capables de détecter les mouvements des roues. Un programme devra être développé pour calculer cette vitesse en tours par seconde, puis l'afficher. Une procédure de test devra aussi être proposée afin de vérifier la fiabilité des mesures.

Enfin, toutes ces fonctions – à l'exception des capteurs optiques – devront être regroupées sur un seul circuit imprimé, réalisé à l'aide du logiciel KiCad. Ce circuit devra respecter des dimensions précises imposées par le cahier des charges. L'affichage sur l'écran LCD devra montrer, sur la première ligne, la tension de la batterie, et sur la seconde, la vitesse des roues. Une alimentation régulée de 5V devra également être conçue à l'aide d'un régulateur de tension 7805, afin de fournir l'énergie nécessaire aux capteurs.

III) Description fonctionnelle et spécification de chaque fonction

A) Description fonctionnelle

1) Schéma du montage



Dans le cadre de ce projet, le schéma présenté correspond à une **carte électronique de signalisation**, destinée à être intégrée dans un **robot mobile**. Le rôle principal de cette carte est de **détecter certaines conditions électriques (comme des niveaux de tension spécifiques)**, de **traiter ces signaux**, puis de **commander des éléments de signalisation visuelle**, notamment des **LEDs haute puissance**. Ce type de carte est essentiel pour permettre au robot de **réagir à son environnement** ou d'**indiquer un état particulier** (comme un obstacle, un changement de direction, ou une anomalie).

Le fonctionnement général de la carte peut être divisé en plusieurs parties :

Tout d'abord, la carte dispose d'un **bloc d'alimentation** composé d'un régulateur de tension **L7805**, qui convertit une tension d'entrée (provenant de la batterie du robot) en une tension continue de **+5V**, nécessaire pour alimenter les composants logiques et analogiques de la carte. Des condensateurs de découplage assurent la stabilité et la filtration de cette alimentation.

Ensuite, on trouve une **partie de détection basée sur des comparateurs** (amplificateurs opérationnels TL082). Ces comparateurs reçoivent, d'une part, des signaux provenant de l'environnement (via des entrées comme DCA, DEC, etc.), et d'autre part, une **tension de référence réglable** obtenue grâce à un pont diviseur incluant un **potentiomètre** (RV1). Lorsque la tension d'un signal dépasse cette référence, la sortie du comparateur change d'état, signalant ainsi qu'une condition est remplie.

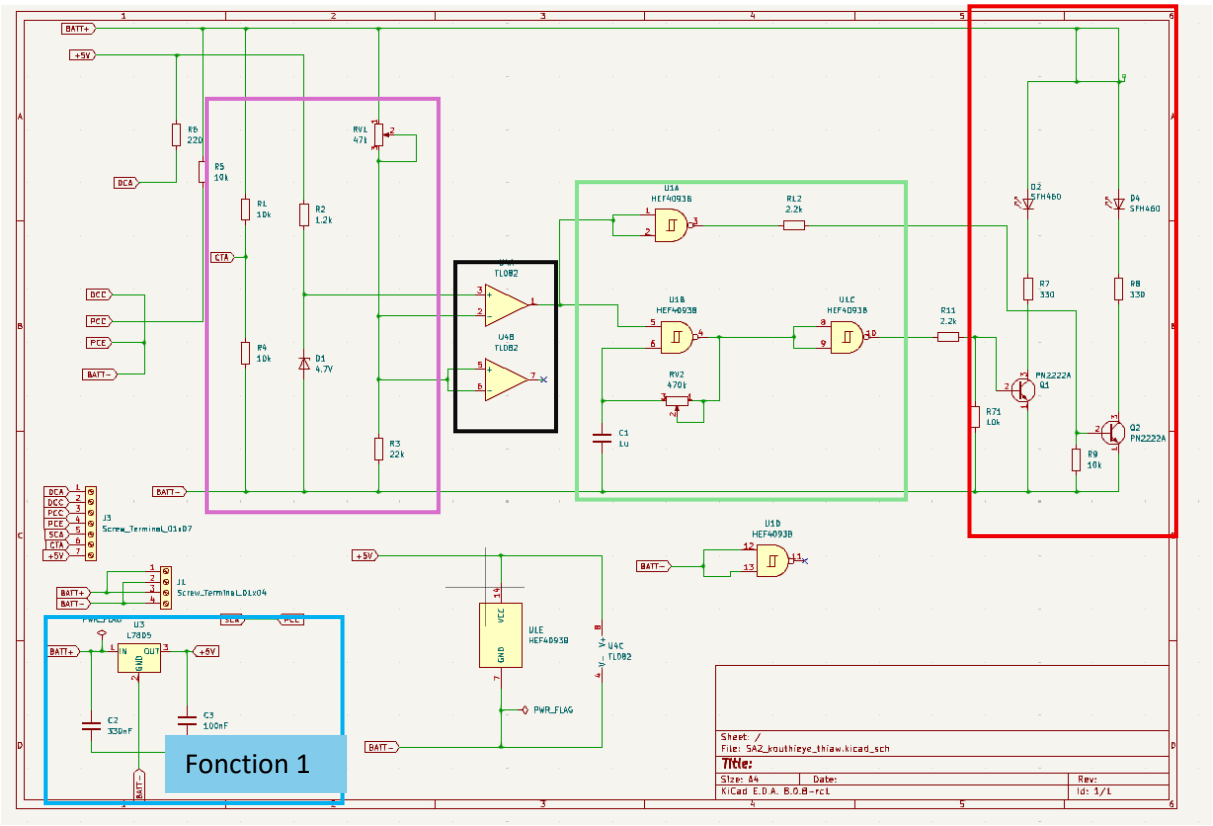
Les signaux issus des comparateurs sont ensuite envoyés vers un **système logique constitué de portes NAND à trigger de Schmitt** (circuits HEF4093B). Ces portes ont pour rôle de **filtrer les signaux** pour éviter les déclenchements erronés dus à des parasites ou à des variations trop rapides. Un circuit RC, composé d'un

condensateur (C1) et d'une résistance variable (RV2), introduit également une temporisation qui permet de stabiliser les sorties logiques.

Enfin, la carte comprend un **système de commande de LEDs** à travers deux **transistors NPN (PN2222A)**. Ces transistors jouent le rôle d'interrupteurs électroniques. Lorsqu'ils sont activés par les signaux logiques, ils permettent de faire circuler le courant vers des **LEDs haute puissance (D1 et D2)**, qui s'allument alors pour indiquer un état particulier. Des résistances limitent le courant pour protéger les composants.

En résumé, cette carte de signalisation détecte des variations de tension sur ses entrées, traite logiquement ces informations pour en vérifier la validité, puis déclenche l'allumage de LEDs si certaines conditions sont remplies. Elle joue donc un rôle clé dans l'**interaction entre le robot et son environnement**, en assurant une **réaction rapide et visuelle** à des événements définis.

IV) Description de chaque Fonction



A) Explication du fonction 1 : Regulateur L7805

1) Datasheet du composant

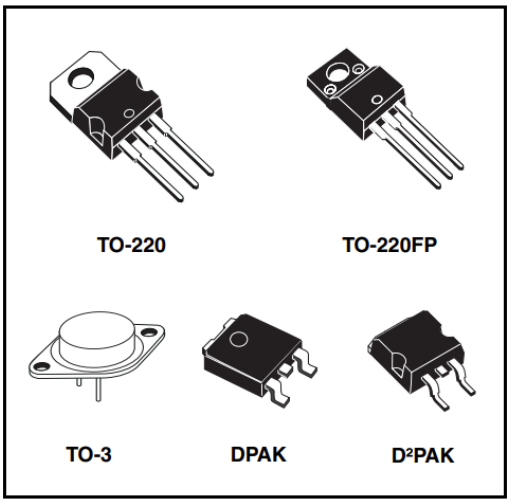
Dans le champ étendu de la conception électronique, le maintien de la stabilité de tension est nécessaire, en particulier pour la sauvegarde des composants sensibles des irrégularités des sources d'alimentation. Le IC de régulateur de tension 7805 apparaît comme une solution par excellence, traitant la nécessité d'une régulation de tension fiable à travers un spectre d'applications électroniques. Ce régulateur linéaire à trois broches est conçu pour convertir des tensions d'entrée fluctuantes entre 7 V et 35 V en une sortie 5V cohérente, en particulier pour le fonctionnement lisse des circuits numériques et de l'électronique grand public. L'essence du 7805 réside dans ses mécanismes internes sophistiqués, qui incluent une protection contre les surchauffeurs et surchauffer, améliorant ainsi les performances et la fiabilité. Cet article plonge dans les principes opérationnels, les attributs

structurels et les diverses applications du régulateur de tension 7805 IC, présentant un aperçu holistique qui souligne son rôle principal dans les systèmes électroniques modernes

Positive voltage regulators

Features

- Output current to 1.5 A
- Output voltages of 5; 6; 8; 8.5; 9; 12; 15; 18; 24 V
- Thermal overload protection
- Short circuit protection
- Output transition SOA protection

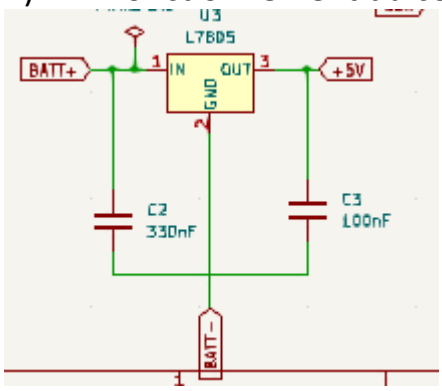


Description

The L78xx series of three-terminal positive regulators is available in TO-220, TO-220FP, TO-3, D^2PAK and DPAK packages and several fixed output voltages, making it useful in a wide range of applications. These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation. Each type employs internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1 A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltage and currents.

.

2) Fonctionnement du composant



En se référant sur la datasheet du composant , le circuit est constitue de deux condensateurs de découplages ici (C2 = 330nF et C3 = 100nF) ces condensateurs filtrent à la fois à l'entrée et à la sortie. Le condensateur d'entrée filtre le bruit à haute fréquence de l'alimentation, garantissant qu'une tension à courant continu en douceur pénètre dans le régulateur.

B) Explication de la Fonction 2 du montage

Le montage permet de diviser la tension de la batterie par deux amission on aura :

Vdiviseur = $\frac{R8}{R8+R6}$ *$Vbatt$= = $\frac{10k}{10k+10k}$*5 = 2,5V

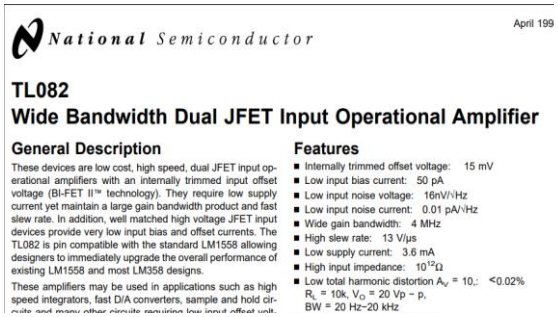
Un pont diviseur constitué des deux résistances R6 et R8 (10 kΩ chacune) est utilisé pour abaisser la tension de la batterie à une valeur proportionnelle. Cette tension est envoyée à l'entrée non-inverseuse d'un comparateur. L'entrée inverseuse reçoit une tension de référence de 4.7 V délivrée par une diode Zener alimentée en 5 V par un régulateur L7805. Ainsi, lorsque la tension batterie chute en dessous de 9.4 V, la tension au point divisé devient inférieure à 4.7 V, ce qui entraîne un basculement du comparateur. Le pont diviseur joue donc un rôle central dans la surveillance du niveau de batterie.

C) Explication de la Fonction 3 du montage

La fonction 3 du montage est unamplificateur operationnele dont l'entré non inverseuse n'est pa rebouclé . Il joue le alors une fonction de comparateur.

- Datasheet du composant

Le comparateur permet de comparer deux plages de tentions et change d'etat de sortie en fonction de la tention d'entré.



National Semiconductor

April 199

TL082

Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier

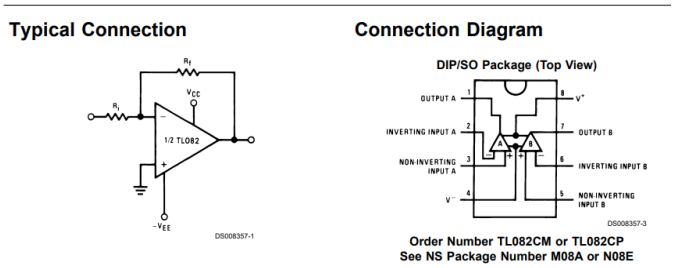
General Description

These devices are low cost, high speed, dual JFET input operational amplifiers with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET II™ technology). They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The TL082 is pin compatible with the standard LM1558 allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing LM1558 and most LM358 designs.

These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset volt-

Features

- Internally trimmed offset voltage: 15 mV
- Low input bias current: 50 pA
- Low input noise voltage: 16nV/√Hz
- Low input noise current: 0.01 pA/√Hz
- Wide gain bandwidth: 4 MHz
- High slew rate: 13 V/μs
- Low supply current: 3.6 mA
- High input impedance: $10^{12}\Omega$
- Low total harmonic distortion A_V = 10,: <0.02%
  R_L = 10k, V_O = 20 Vp − p,
  BW = 20 Hz−20 kHz



Typical Connection

DS008357-1

Connection Diagram

DIP/SO Package (Top View)

DS008357-3

Order Number TL082CM or TL082CP
See NS Package Number M08A or N08E

Le comparateur TL082 est utilisé pour . Il compare la tension issue d'un pont diviseur (V_batt / 2) avec une référence fixe de 4.7 V fournie par une diode Zener

•Si Vdiv < 4,7V alors sortie du comparateur haute (cas de la batterie déchargée).

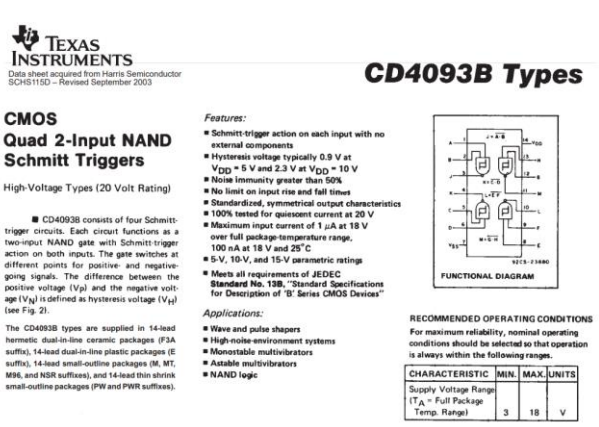
•Si Vdiv > 4,7V alors sortie du comparateur basse (cas de la batterie chargée).

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GEII

D) Explication de la Fonction 4 du montage

- Datasheet du composant



TEXAS INSTRUMENTS

Data sheet acquired from Harris Semiconductor
SCHS115D – Revised September 2003

CD4093B Types

CMOS
Quad 2-Input NAND
Schmitt Triggers

High-Voltage Types (20 Volt Rating)

■ CD4093B consists of four Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as a two-input NAND gate with Schmitt-trigger action on both inputs. The gate switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive voltage (V_P) and the negative voltage (V_N) is defined as hysteresis voltage (V_H) (see Fig. 2).

The CD4093B types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

Features:
- Schmitt-trigger action on each input with no external components
- Hysteresis voltage typically 0.9 V at V_{DD} = 5 V and 2.3 V at V_{DD} = 10 V
- Noise immunity greater than 50%
- No limit on input rise and fall times
- Standardized, symmetrical output characteristics
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Maximum input current of 1 μA at 18 V over full package-temperature range, 100 nA at 18 V and 25°C
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Meets all requirements of JEDEC Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

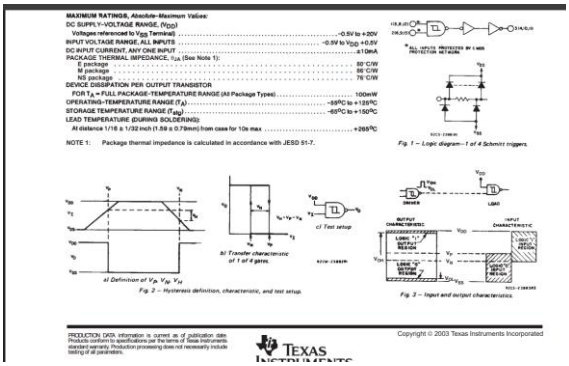
Applications:
- Wave and pulse shapers
- High-noise-environment systems
- Monostable multivibrators
- Astable multivibrators
- NAND logic

FUNCTIONAL DIAGRAM

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

For maximum reliability, nominal operating conditions should be selected so that operation is always within the following ranges.

CHARACTERISTIC	MIN.	MAX.	UNITS
Supply Voltage Range (T_A = Full Package Temp. Range)	3	18	V



MAXIMUM RATINGS, Absolute-Maximum Values:

DC SUPPLY-VOLTAGE RANGE, (V_{DD})
Voltages referenced to V_{SS} Terminal) ..... -0.5V to +20V
INPUT VOLTAGE RANGE, ALL INPUTS ..... -0.5V to V_{DD} +0.5V
DC INPUT CURRENT, ANY ONE INPUT ..... ±10mA
PACKAGE THERMAL IMPEDANCE, θ_{JA} (See Note 1):
E package ..... 80°C/W
M package ..... 86°C/W
NS package ..... 76°C/W
DEVICE DISSIPATION PER OUTPUT TRANSISTOR
FOR T_A = FULL PACKAGE-TEMPERATURE RANGE (All Package Types) 100mW
OPERATING-TEMPERATURE RANGE (T_A) ..... -55°C to +125°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE (T_{stg}) ..... -65°C to +150°C
LEAD TEMPERATURE (DURING SOLDERING):
At distance 1/16 ± 1/32 inch (1.59 ± 0.79mm) from case for 10s max ..... +265°C

NOTE 1: Package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.

Fig. 1 – Logic diagram—1 of 4 Schmitt triggers.

Fig. 2 – Hysteresis definition, characteristic, and test setup.

Fig. 3 – Input and output characteristics.

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

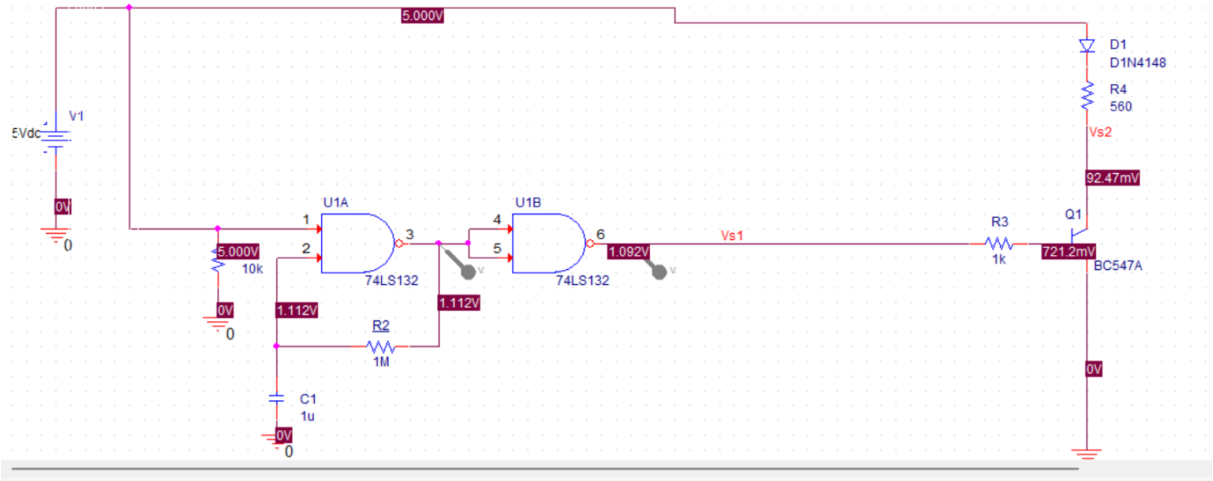
Copyright © 2003 Texas Instruments Incorporated

TEXAS INSTRUMENTS

V)

Ce composant un constitués d'un boitier de quatorze broches conteneant 4 triggers de Schmitt. Lerole de ces triggers est de basculer demaniere franche au niveau de la sortie . Pour lieux illustrer son fonctionnement nous allons simuler son comportement via le simulateur PSPICE

1) Simulation sur PSPICE: Oscillateur astable

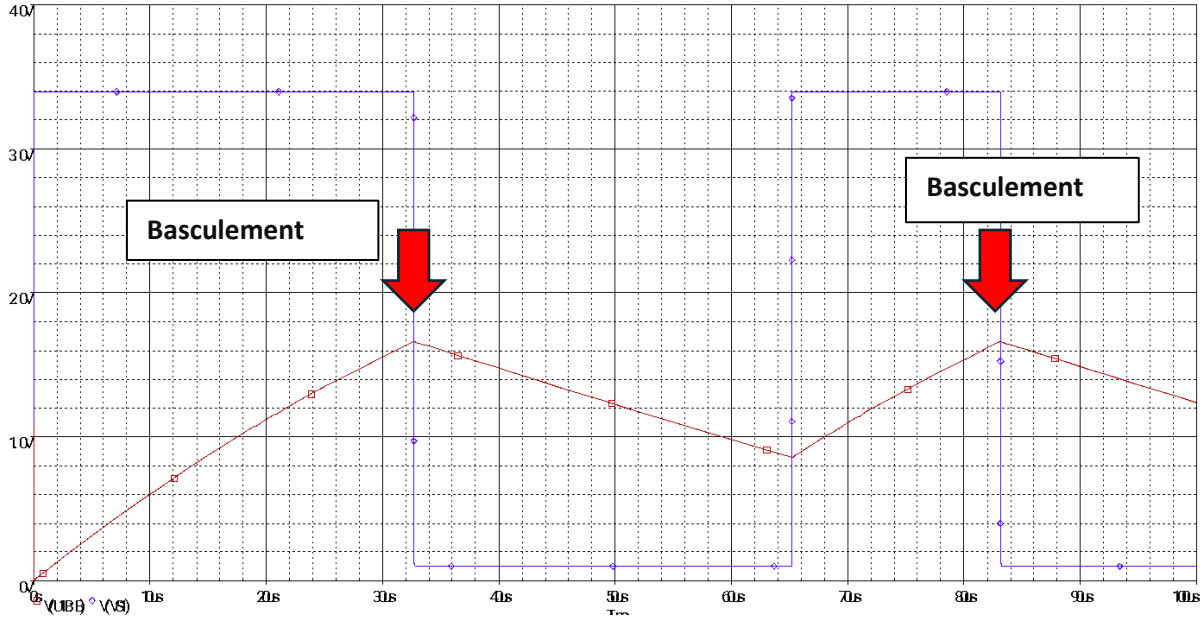


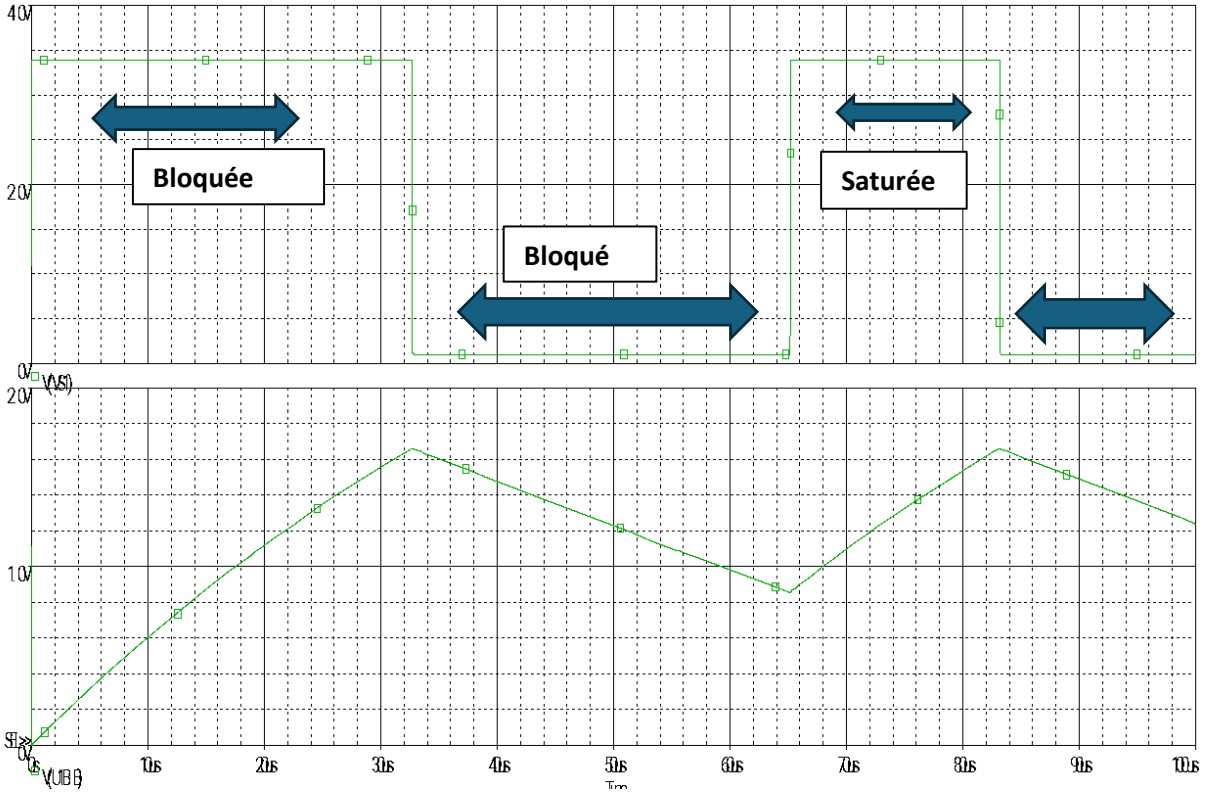
Dans le schéma présenté ci-dessus, les deux entrées de la porte NAND sont reliées ensemble, et le circuit se met à osciller dès sa mise sous tension. Si vous souhaitez commander l'oscillation, il est possible de séparer les deux

entrées, une des deux entrées servant alors de patte de commande, active à l'état haut, et l'autre patte étant toujours reliée au condensateur et à la résistance.

➢ Fonctionnement du circuit

Pour comprendre comment ce montage fonctionne, nous allons partir du principe que le condensateur est totalement déchargé au moment de la mise sous tension du montage, ce qui est le cas en pratique quand le montage a été éteint depuis suffisamment longtemps. Et puisqu'un graphique montrant les tensions en divers points du montage existe, nous allons nous appuyer dessus pour essayer d'y voir clair





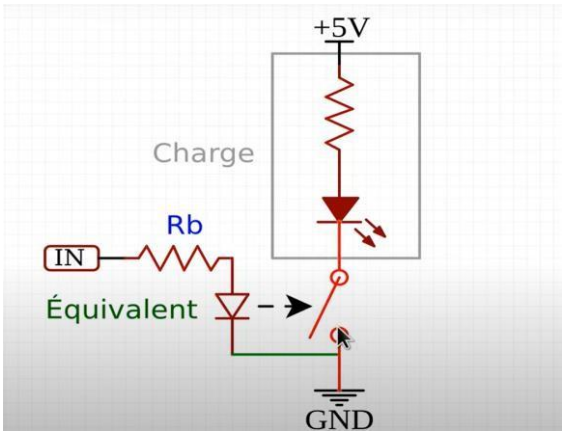
L'axe horizontal représente le temps, dans l'exemple présent sur une durée de 10 ms. L'axe vertical représente l'amplitude des signaux observés. La courbe du bas représente la tension mesurée sur le condensateur C1, il s'agit d'une courbe de type analogique. La courbe du haut représente la tension mesurée en sortie de la porte logique U1: A (point de mesure Out), il s'agit d'une courbe de type "numérique" qui ne permet de visualiser que des états logiques bas ou hauts. A la mise sous tension du montage, le condensateur C1 est déchargé et se comporte

Les entrées de la porte NAND sont portées à 0 V, ce qui fait passer sa sortie à l'état haut (+5 V dans cet exemple). Cette tension charge le condensateur C1 à travers la résistance R1, avec une vitesse dépendant des valeurs de R1 et C1. Lorsque la tension aux bornes de C1 atteint le seuil haut de basculement de la NAND (environ 3,5 V), la sortie passe à l'état bas. Ce seuil est plus faible, environ 1,5 V, pour revenir à l'état haut. Une NAND avec trigger de Schmitt (74LS132) est utilisée, ce qui explique les deux seuils de basculement. À l'état bas, C1 se décharge via R1, puis se recharge une fois le seuil bas atteint. Ce processus se répète indéfiniment, générant un signal périodique : un oscillateur.

B) Etude de la Fonction 5 : : Etage de sortie avec transistor + Led

Image 7

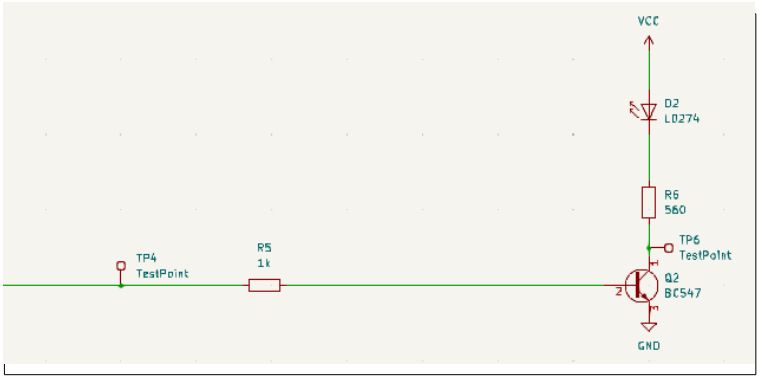
Cette partie est géré par un transistor NPN en commutation, notons qu'en commutation, le transistor fonctionne selon deux états bloqué/saturé. Son modèle équivalent consiste à considérer la jonction base émetteur comme une diode de tension Seuil Vseuil = 0.6V. Ainsi pour une tension supérieure à Vseuil le transistor laisse passer le courant au niveau du collecteur et pour une tension inferieure a Seuil, le transistor équivaut à un circuit ouvert. La jonction Base-Emetteur pilote la jonction Collecteur-Emetteur comme un interrupteur



C)

D) Calcul des grandeurs en commutation pour le feu Stop- Clignotant

Image 10



Dans cet étage, nous avons une résistance Rb = 1k au niveau de la base la tension Vbe = 0.6V. Calculons le courant de base nécessaire pour saturer le transistor, le courant de collecteur ainsi que le courant traversant la Led. Onde **β = 100 et** $Vl_{ed-direct}$ = 1.2V

Calcul du courant Ib de de saturation

D'après la loi des mailles 5V = Rb*Ib + Vbe ainsi

$$Ib = (5V - Vbe) / Rb$$

AN : $Ib = \frac{5-0.6}{}$

$$Ib = 4.4mA$$

On peut donc facilement en déduire Ic selon la relation

$$Ic = \beta Ib$$

AN : Ic = 100*44mA = 0.44A

$$Ic = 0.44A$$

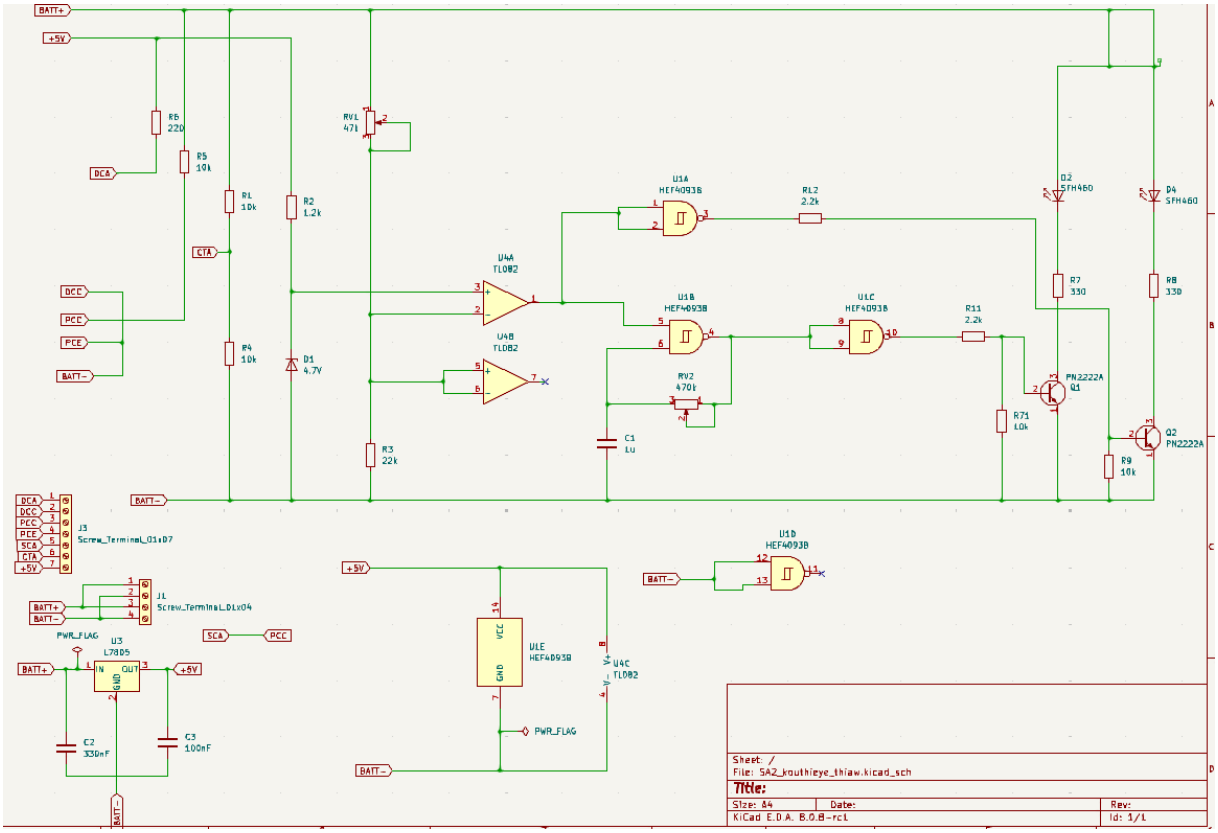
En appliquant la loi des mailles sur la branche de sortie on peux déterminer l'intensité traverssant la Led ainsi, on a $Vcc = R_{led}I_{led} + V_{led-direct}$ ainsi

$$I_{led} = Vcc - V_{led-direct} / Rled$$

I_{led} = (5-1.2) /560 = 6.7mA

VI) Routage Sous KICAD

I.



Dans cette partie on va réaliser le schéma de circuit en utilisant le logiciel KICAD pour faire la saisie du schéma, associer chaque composant a une empreinte et réaliser le routage du circuit.

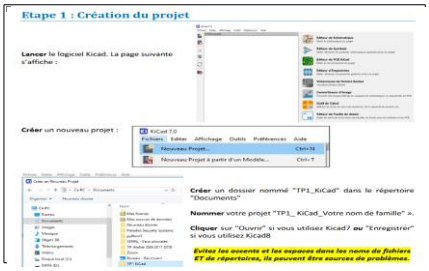
1) Dans ce projet on va faire un routage simple sur B. Cu

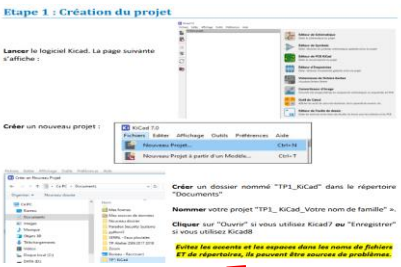
- Dimension du circuit : 100x70mm
- Largeur des pistes : 0.8mm
- Taille des pastilles : 2,5mm
- Diamétre des trous : 0,8mm pour les composants sauf le bornier
-

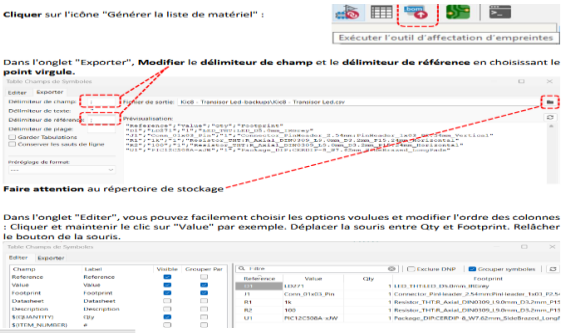
I. Après la création d'un fichier Kicad, pour réaliser le typon. On dessine le contour de la carte tout en modifiant les unités utilisées ensuite on commence

B) Nommenclature

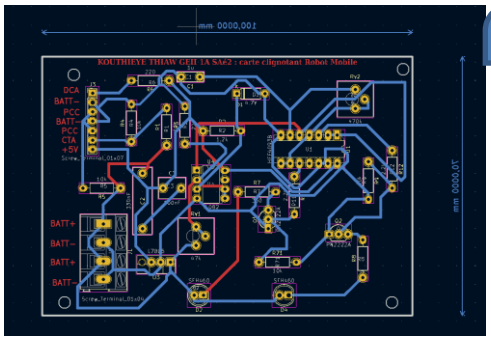
par placer les connecteurs puis les autres composants en minimisant les croisements de liaisons. On sélectionne la couche sur laquelle se fera le routage puis on sélectionne la largeur des pistes. Ainsi, router la carte revient à dessiner les pistes. Une fois le plan de masse dessiné, on entre les paramètres de l'impression pour pouvoir imprimer le typon.

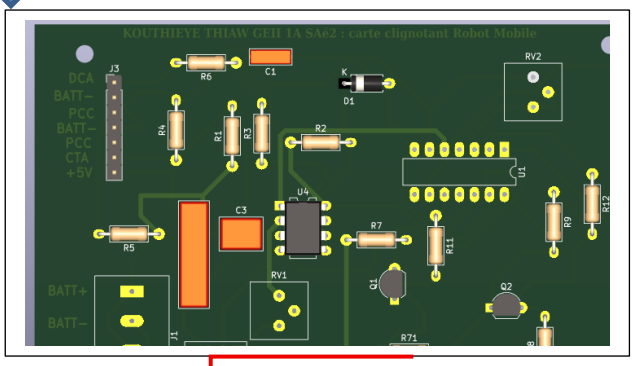




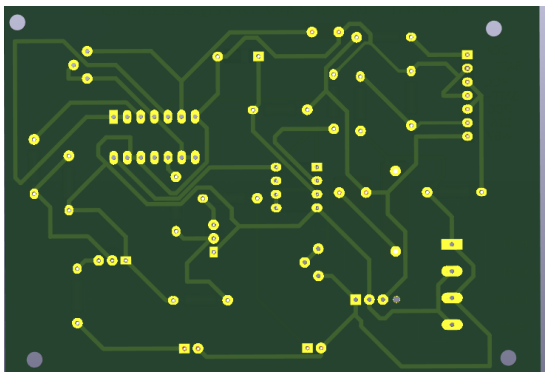


C1	1	1u	Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal
C2	1	100nF	Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal
C3	1	330nF	Capacitor_THT:C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P12.50mm_Horizontal
D1	1	LED rouge	LED_THT:LED_D5.0mm
D2	1	LED verte	LED_THT:LED_D5.0mm
D3	1	Zener 4v7	Diode_THT:D_A-405_P7.62mm_Horizontal
J1	1	Conn_01x07_Pin	Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x07_P2.54mm_Vertical
J2	1	Conn_01x04_Pin	Library empreinte connecteur 4 points sae2:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical
Q1;Q2	2	2N2219	Package_TO_SOT_THT:TO-39-3
R1;R9	2	2.2k	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
R2;R3	2	330	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
R4	1	220	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
R5;R6;R8;R11;R12	5	10k	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
R7	1	1.2k	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
R10	1	22k	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
RV1	1	47k	Potentiometer_THT:Potentiometer_Piher_PT-10-V10_Vertical
RV2	1	R_Potentiometer	Potentiometer_THT:Potentiometer_Piher_PT-10-H01_Horizontal
U1	1	TL082	Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_LongPads
U2	1	HEF4093B	Package_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads
U3	1	L7805	Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical





Après le routage sur kicad on le typon suivant



VII) Fabrication de la carte :

I.

La fabrication d'une carte électronique peut se diviser en plusieurs étapes qui sont :

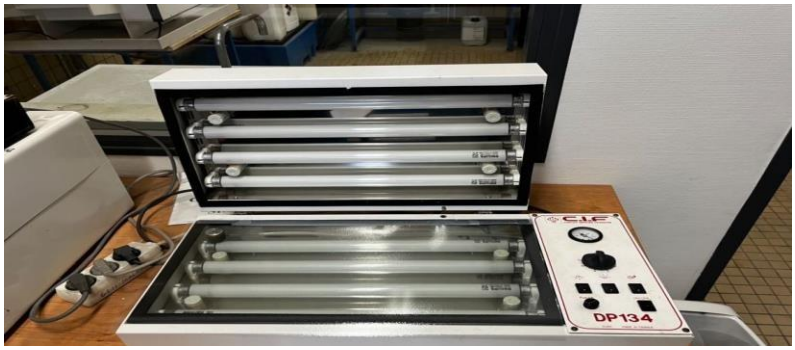
1) Impression sous Kicad

I. Après avoir réalisé le routage et affines le PCB on l'imprime en format F.cu et Edcuts

- ❖ Impression du circuit sur le cuivre

I.

Pour cela on utilise une isolatrice UV est une machine qui sert à transférer un schéma de circuit sur une plaque de cuivre recouverte de vernis photosensible. Cette étape prépare la plaque pour la gravure chimique, qui supprimera le cuivre non protégé.



2) La Révélation

I. Le révélateur est une solution de soude. On verse le révélateur dans une cuvette puis on y plonge doucement la plaque pendant environ 2minutes. Le révélateur devient rougeâtre puis marron.

II. Le révélateur a pour rôle de dissoudre les zones de résines qui ont été au contact des UV pendant l'insolation. Les pistes sont alors visibles sur le circuit. Avant de passer à la phase de gravure, on doit rincer à l'eau doucement sans frotter afin d'éliminer le révélateur restant sur la carte.





3) La gravure

I. On perce des trous, c'est-à-dire l'emplacement pour les pattes des composants (pastilles) et on fait un perçage à colonne.

II. On choisit la taille du foret en fonction des composants qui devront être soudés (0,8mm et 2mm).





4) Test des pistes :

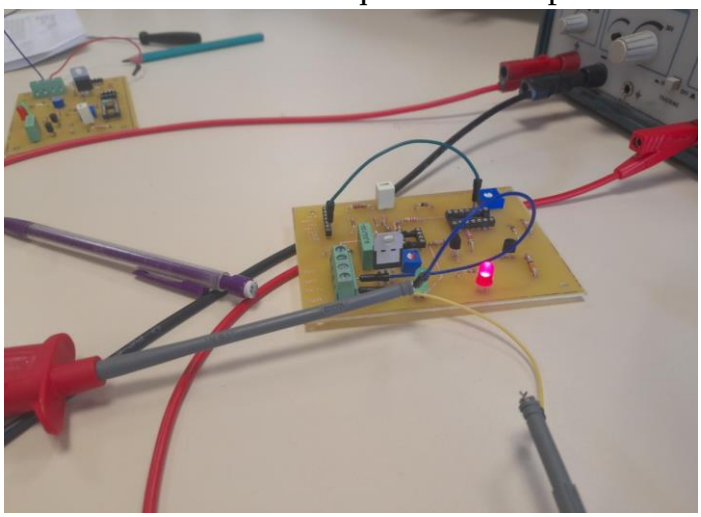
I. Une fois les pastilles percées au bon diamètre, on fait un test de continuité pour tester les pistes.

5) Souder les composant

I. Placer les composants sur la plaque en s'aidant du schéma. On commence en général par les composants peu encombrants pour ne pas être gêné par les soudures suivantes.



Après toutes ces étapes réalisés la carte électronique est enfin prête



VIII) Réalisation des mesures pour la vérification de la carte Et contraintes

Tests et verification

Une fois la carte réalisé , nous allons effectuer les tests pour voir son bon fonctionnement

Hors tension

Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre « BAT+ » et « BAT -»	Résultat : On observe sur le multimètre « »OL »
	Commentaire : Aucune continuité entre les bornes = pas de court-circuit = OK.
Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre « BAT+ » et « +5V»	Résultat : OL
	Commentaire : Pas de continuité directe = le régulateur fonctionne de façon isolée = OK.
Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre « 5+ » et « BAT -»	Resultat : OL ou valeur élevée
	Commentaire : Aucun chemin direct entre le 5V régulé et la masse de la batterie = OK.

Sous tention

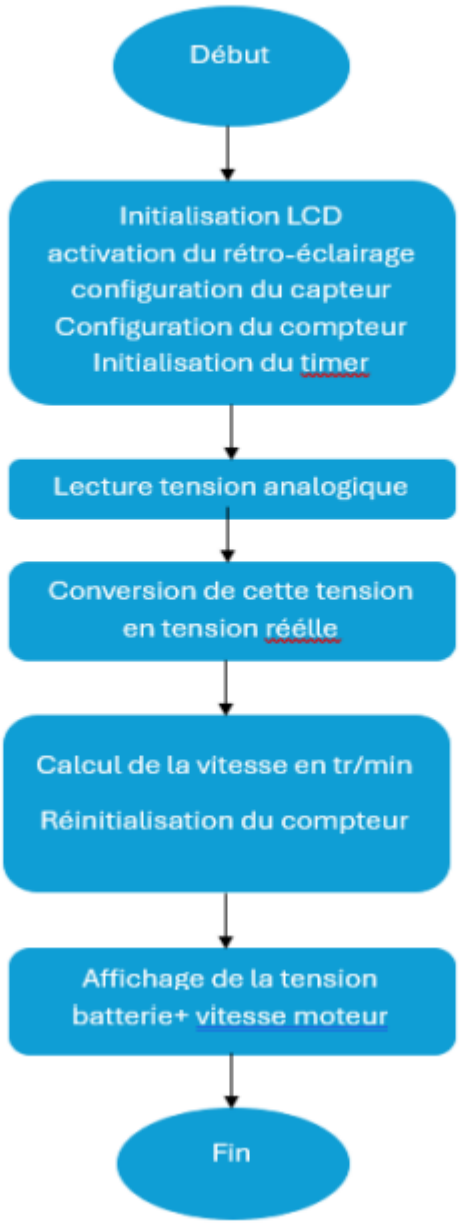
Mettre la carte sous tension et contrôler immédiatement que l'alimentation se stabilisée ne se mette pas en sécurité	Resultat : l'alimentation se stabilise à 5V
	Commentaire : Le L7805 délivre 5V constants → la régulation est correcte, aucun composant ne tire trop de courant.
Vérifier la présense des tensions 5V qui alimenteront les CI TL082 CD493	Résultat : Présence du 5V sur chaque Vcc
	Commentaire : Le 5V est bien distribué → les composants logiques et analogiques sont correctement alimentés.
CTA : La tension a mesurer doit correspondre à la moitié de Vbat+, varier légèrement la tension d'alimentation en limitant à 9V maximum et vérifier que la tension mesurée varie conformément aux attendus	Résulat :≈ 4.5V
	Commentaire : Le pont diviseur fonctionne correctement. En réduisant Vbat, cette tension diminue proportionnellement.
Borne 3 du TL082 Controller la présence d'une tension fixe entre 4 et 5Vdc	Resultat : ≈ 4.7V (fixe)
	Commentaire : Cette borne reçoit la tension de la diode Zener, qui reste stable si le 5V régulé est correct.
Borne 2 du TL082 : Mesurer,le potentiel. En modifiant le réglage du potentiométre RV1 en faisant varier la tention mesurée	Resultat : Tension variable entre 4V et 4.7V selon RV1 ou Vbat
	Commentaire : Cette borne reçoit la tension du pont diviseur. Sa valeur dépend de la tension batterie → logique.
Borne 4 du 4093 Injecter du 5Vdc sur la borne pour voir si la led verte s'allume	Resultat : LED verte s'allume
	Commentaire : Cette borne commande l'indicateur de batterie OK. Si la LED s'allume avec 5V, c'est que la commande fonctionne.
Borne 10 du 4093 Injecter 5Vdc sur cette borne pour voir si la led rouge s'allume	Resultat :
	Commentaire : Cette borne active la LED d'alerte batterie faible. Le test valide la chaîne de signalisation.
Borne 10 du 4093 Injection du 5Vdc sur cette borne pour voir si la led rouge s'allume	Resultat : La LED rouge s'allume
	Commentaire : Cela valide que la porte logique reçoit correctement l'état haut et que la LED fonctionne.

Mettre la carte sous tension et controloler immedietement que l'alimentation stabilisée ne se mette pas en sécurité	Resultat : L'alimentation reste stable à 5
	Commentaire : Aucun court-circuit ni surcharge. La carte est bien conçue et fonctionnelle à ce niveau.
Vérifier la présense des tensions 5V aui alimenteront les CI TL082 CD493	Resultat : Présence de 5V entre Vcc et GND
	Commentaire : L'alimentation est correctement distribuée aux CI, ce qui garantit leur bon fonctionnement
CTA : La tension a mesurer doit correspondre à la moitié de Vbat+, varier légèrement la tension d'alimentation en limitant à 9V maximum et vérifier que la tension mesurée varie conformément aux attendus	Resultat : Tension mesurée proche de 4.5V
	Commentaire : Le pont diviseur est bien dimensionné (deux résistances de 10k), ce qui donne la bonne tension de référence pour le comparateur.
Borne 3 du TL082 Controller la présence d'une tension fixe entre 4 et 5Vdc	Resultat : Tension autour de 4.5V
	Commentaire : Cette borne correspond à la référence fixe issue du pont diviseur, utilisée par le comparateur.
Borne 2 du TL082 : Mesurer,le potentiel. En modifiant le réglage du potentiométre RV1 en faisant varier la tention mesurée	Resultat : La tension varie de 0V à presque 5V
	Commentaire : Le réglage du seuil de comparaison fonctionne, ce qui permet d'ajuster la détection du niveau de batterie.
Borne 4 du 4093 Injecter du 5Vdc sur la borne pour voir si la led verte s'allume	Resultat : La LED verte s'allume
	Commentaire : Cela indique que la LED verte fonctionne et que l'entrée de la porte NAND est bien reliée à la LED via la résistance.
Borne 10 du 4093 Injecter 5Vdc sur cette borne pour voir si la led rouge s'allume	Résultat : La LED rouge s'allume
	Commentaire : Test similaire avec le premier, mais confirme la cohérence du câblage et du comportement attendu.

IX) Programme

A) Loligramme

Logigramme du programme



B) Code

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Initialisation de l'écran LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```

```
const int ctaPin = A0;

void setup() {
  // Initialisation de l'écran LCD
  lcd.begin();
  lcd.backlight();

  // Message de démarrage
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Mesure batterie");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  // Lecture de la tension CTA (valeur brute entre 0 et 1023)
  int analogValue = analogRead(ctaPin);

  // Conversion en tension (valeur entre 0 et 5V)
  float tensionCTA = analogValue * (5.0 / 1023.0);

  // Calcul de la tension batterie (CTA = Vbat / 2)
  float tensionBatterie = tensionCTA * 2;

  // Affichage sur le LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Vbat : ");
  lcd.print(tensionBatterie, 2); // Affiche 2 chiffres après la virgule
  lcd.print(" V");

  delay(1000); // Mise à jour toutes les secondes
}
```

X) Conclusion

Cette deuxième SAE m'a permis de consolider les compétences acquises lors du premier semestre et de les appliquer face à un cahier des charges plus exigeant. Grâce à cette expérience, j'ai renforcé ma capacité à analyser les contraintes techniques et à trouver des solutions efficaces, ce qui m'a conduit à la réussite de la réalisation de la carte. Ce progrès est une vraie source de motivation pour continuer à apprendre et à relever de nouveaux défis.